Beschreibung

In diesem Projekt modellieren Sie einen Ausschnitt des BVB/BLT-Netzes als gewichteten Graphen und entwickeln darauf Suchalgorithmen. Die Gewichte der Kanten entsprechen Fahrzeiten in Minuten zwischen zwei benachbarten Haltestellen. Ziel ist es,

für gegebene Start- und Zielhaltestellen gute und nachvollziehbare Routen zu berechnen.

Der Ausschnitt kann als Graph wie unten dargestellt verstanden werden:

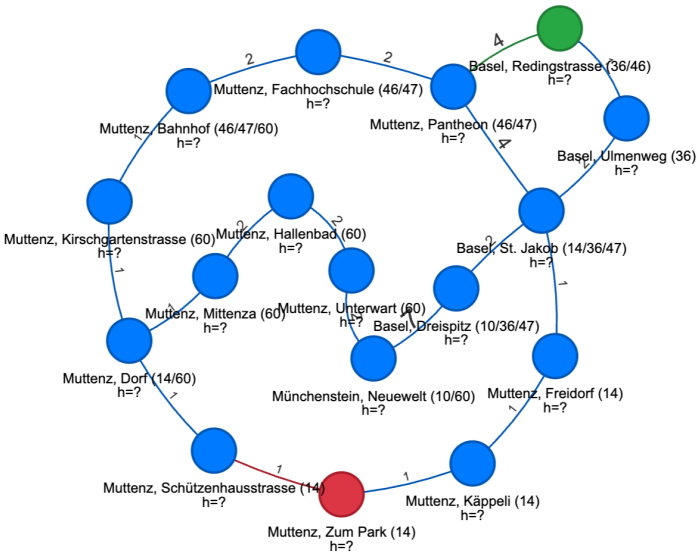

Abbildung 1: Netzausschnitt der BVB. Was wäre hier wohl der schnellste Weg von der Redigerstrasse zur Station zum Park?

Als Datengrundlage verwenden Sie den Netzausschnitt, welcher in der Datei `bvb_muttenz.json` strukturiert abgelegt ist.

Zusatzinformationen

Zu erwartender Input: Start- und Zielhaltestelle aus dem gegebenen Graphen.

Zu erwartender Output: Eine Route als Haltestellenfolge, die Gesamtreisezeit und optional die Anzahl untersuchter Zustände.

Korrektheit: Eine Route gilt als korrekt, wenn alle aufeinanderfolgenden Haltestellen durch eine Kante verbunden sind.

Optimalität: Eine Route gilt als optimal, wenn keine andere Route mit geringerer Gesamtzeit existiert.

Aufgabe

Hier werden zusätzliche Aufgaben beschrieben, welche spezifisch für Ihr Projekt sind. Die Aufgaben sind in zwei Gruppen unterzeilt: Pflichtaufgaben und optionale Aufgaben. Die Pflichtaufgaben sollen am Ende des Projektes beantwortet sein. Die optionalen Aufgaben dienen dazu, sich weiter im Thema zu vertiefen. Diese Aufgaben sind Vorschläge. Sie dürfen auch eigene Fragestellungen vertiefen. Deklarieren Sie Ihre Fragestellungen klar im Projektbericht. Für alle Projekt gilt natürlich, dass Sie zuerst die allgemeine Aufgabenstellung und den Code (falls vorhanden) verstehen sollten, bevor Sie die untenstehen Aufgaben bearbeiten.

Pflichtaufgaben

- Wie kann ein Computer im gegebenen ÖV-Netz zuverlässig eine schnelle Route zwischen zwei Haltestellen finden?
- Beschreiben Sie das Problem formal als Graphproblem (Knoten, Kanten, Gewichte, Start, Ziel).

- Untersuchen Sie mindestens zwei Suchverfahren und vergleichen diese systematisch.
- Welche Unterschiede entstehen zwischen den Algorithmen, welche zur Lösung dieses Problems angewendet werden können?
- Welche Heuristiken können hier verwendet werden?

Optionale Aufgaben

- Untersuchen Sie, ob Ihre Lösung in der echten Welt funktionieren würde. Welche Probleme würden auftreten?
- Was bräuchte es (abgesehen von mehr Haltestellen) noch, damit die BVB Ihre Lösung anwenden könnte?
- Beurteilen Sie, ob Ihre Heuristik zulässig ist (überschätzt sie nie?) und welche Auswirkung sie auf die Suche hat.
- Wie verändern sich Ergebnisqualität und Laufzeit je nach Algorithmus?
- Simulieren Sie eine Störung (z.B. gesperrte Kante) und berechnen Sie eine alternative Route.
- Visualisieren Sie die gefundene Route im Netzbild (z.B. farbige Hervorhebung).

Abgabe

Ihre Abgabe enthält:

- einen Projektbericht (Fragestellung, Methode, Resultate, Reflexion),
- mindestens drei nachvollziehbare Testfälle mit Resultaten und den angewendeten Algorithmen.